CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Sous-groupes d'un groupe abélien fini

Énoncé

Soit G un groupe abélien fini et p un nombre premier. On utilise le groupe quotient G/H (voir le rappel).

1. Soit H un sous-groupe de G. On suppose que G/H a un élément d'ordre p. Montrer que G a un élément d'ordre p.
2. (Lemme de Cauchy) Montrer par récurrence forte sur $|G|$ que si p divise $|G|$, alors G a un élément d'ordre p.
3. Montrer que si p^a divise $|G|$, alors G a un sous-groupe d'ordre p^a.
4. Montrer que pour tout diviseur n de $|G|$, G a un sous-groupe d'ordre n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- G abélien fini ; $\pi : G \to G/H$ morphisme surjectif de noyau H.

Ce qu'on te demande. Réciproque du théorème de Lagrange pour les groupes abéliens.

Corrigé

1. Remonter un élément d'ordre p

Le coup d'œil. On prend un antécédent x : l'ordre de $\pi(x)$ divise l'ordre de x. Une puissance convenable de x est alors d'ordre p.

Soit x tel que $\pi(x)$ soit d'ordre p, et m l'ordre de x. $\pi(x)^m = \pi(x^m) = e$, donc $p \mid m$. Alors $y = x^{m/p}$ est d'ordre p.

2. Lemme de Cauchy

Le coup d'œil. On prend $x \neq e$. Si p divise son ordre, c'est fini. Sinon, on passe au quotient par $\langle x \rangle$, plus petit, dont le cardinal reste divisible par p, et on remonte par la question 1.

Récurrence forte sur $|G|$ (le cas $|G| = p$: tout $x \neq e$ est d'ordre p). Soit $x \neq e$ d'ordre m.

- Si $p \mid m$: $x^{m/p}$ est d'ordre p.
- Sinon, $H = \langle x \rangle$, $|G/H| = \frac{|G|}{m} < |G|$ est divisible par p (Gauss). Par hypothèse de récurrence,

G/H a un élément d'ordre p, et la question 1 conclut.

3. Sous-groupes d'ordre p^a

Le coup d'œil. Récurrence sur a. Cauchy donne H d'ordre p ; on cherche un sous-groupe d'ordre p^{a-1} dans G/H et on prend son image réciproque.

Le cas $a = 0$ est trivial. Si $p^a \mid |G|$ avec $a \geqslant 1$: par Cauchy, $H = \langle y \rangle$ avec y d'ordre p. $|G/H| = \frac{|G|}{p}$ est divisible par p^{a-1} ; par récurrence (sur a, pour tous les groupes abéliens), G/H a un sous-groupe K' d'ordre p^{a-1}. Alors $K = \pi^{-1}(K')$ est un sous-groupe de G d'ordre $p \cdot p^{a-1} = p^a$.

4. Tous les diviseurs

Le coup d'œil. On décompose $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$, on prend un sous-groupe S_i d'ordre $p_i^{a_i}$ pour chaque i, et on montre que $S_1 S_2 \cdots S_r$ a exactement n éléments.

Soit S_i d'ordre $p_i^{a_i}$ (question 3). $\varphi : S_1 \times \cdots \times S_r \to G$, $(s_i) \mapsto s_1 \cdots s_r$, est un morphisme ($G$ abélien). Son noyau est trivial : si $s_1 \cdots s_r = e$, en élevant à la puissance N_i, $s_i^{N_i} = e$; l'ordre de s_i divise $p_i^{a_i}$ et N_i, premiers entre eux, donc $s_i = e$. Ainsi φ est injective et son image $S_1 \cdots S_r$ est un sous-groupe à n éléments.

$$n \mid |G| \implies G \text{ a un sous-groupe d'ordre } n.$$

Contre-exemple non abélien : le groupe alterné $\mathcal{A}_4$, d'ordre 12, n'a pas de sous-groupe d'ordre 6.

Le piège

Croire que la réciproque de Lagrange est vraie pour tout groupe : elle est fausse en général ($\mathcal{A}_4$), l'hypothèse « abélien » sert à chaque étape.

La méthode

Récurrence sur le cardinal d'un groupe : passer au quotient par un sous-groupe bien choisi, puis remonter.

Rappels de cours utilisés

- **Groupe quotient (abélien).** Si G est abélien et H un sous-groupe, les classes xH forment un groupe G/H pour $(xH)(yH) = xyH$, de cardinal $\frac{|G|}{|H|}$. L'application $\pi : x \mapsto xH$ est un morphisme surjectif de noyau H :

  $$\pi(x) = e_{G/H} \iff x \in H, \qquad |G/H| = \frac{|G|}{|H|}.$$

  Chaque élément de G/H a exactement $|H|$ antécédents.

- **Ordre d'un élément.** L'ordre de x est le plus petit $m \geqslant 1$ tel que $x^m = e$. Alors :

$$x^k = e \iff m \mid k, \qquad \text{ordre}\,(x^d) = \frac{m}{d} \quad (d \mid m).$$

Dans un groupe fini, l'ordre divise le cardinal (Lagrange).

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Lemme de Gauss et Bézout.**

$$a \wedge b = 1 \iff \exists u, v \in \mathbb{Z},\ au + bv = 1, \qquad a \mid bc \text{ et } a \wedge b = 1 \Rightarrow a \mid c.$$

- **Morphisme et cardinal.** Si $\varphi : G \to G'$ est un morphisme de groupes finis, chaque élément de l'image a exactement $|\ker \varphi|$ antécédents :

$$|G| = |\ker \varphi| \cdot |\operatorname{Im} \varphi|.$$